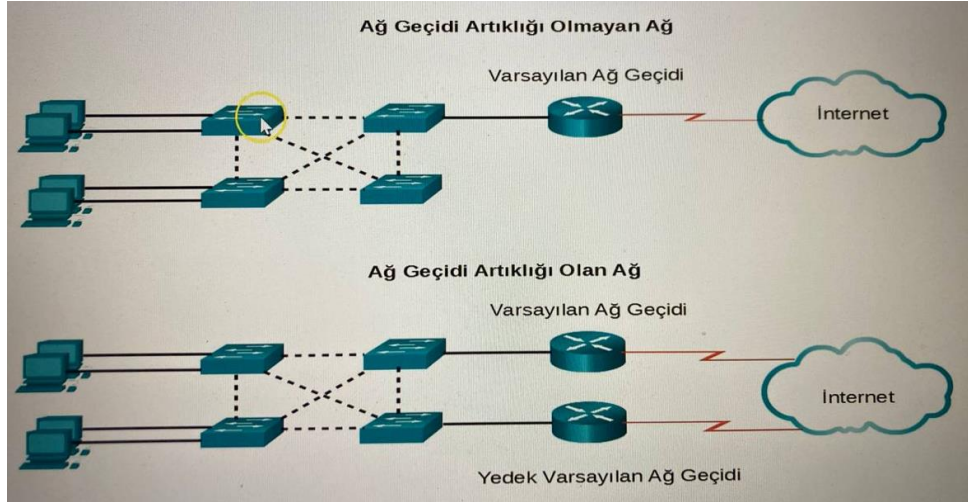


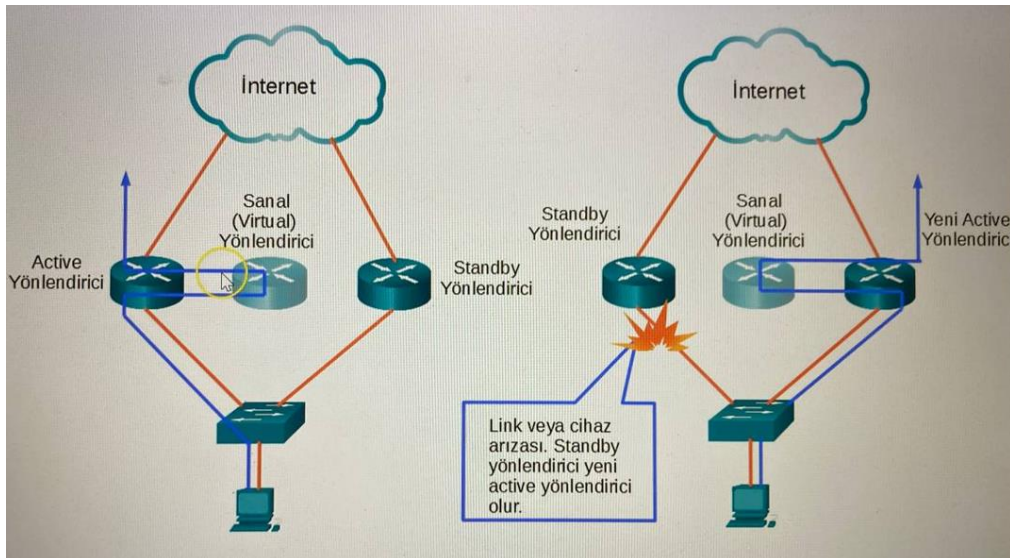
Default Gateway Redundancy

Default Gateway Redundancy, bir ağda **varsayılan ağ geçidinin** (default gateway) devre dışı kalması durumunda kullanıcıların internete veya ağlara erişiminin **kesilmemesi** için kullanılan bir **yedeklilik (redundancy)** mekanizmasıdır.



Sol tarafta iki adet fiziksel yönlendirici (router) var. Bunlar birlikte tek bir sanal (virtual) yönlendirici oluşturur. Bu sanal yönlendiricinin sanal IP adresi, tüm istemcilerin (PC'lerin) default gateway'i oluyor. Soldaki yönlendirici "Active" durumda ve tüm trafik aktif router üzerinden internete çıkıyor. Sağdaki ise; aktif cihazı takip ediyor.

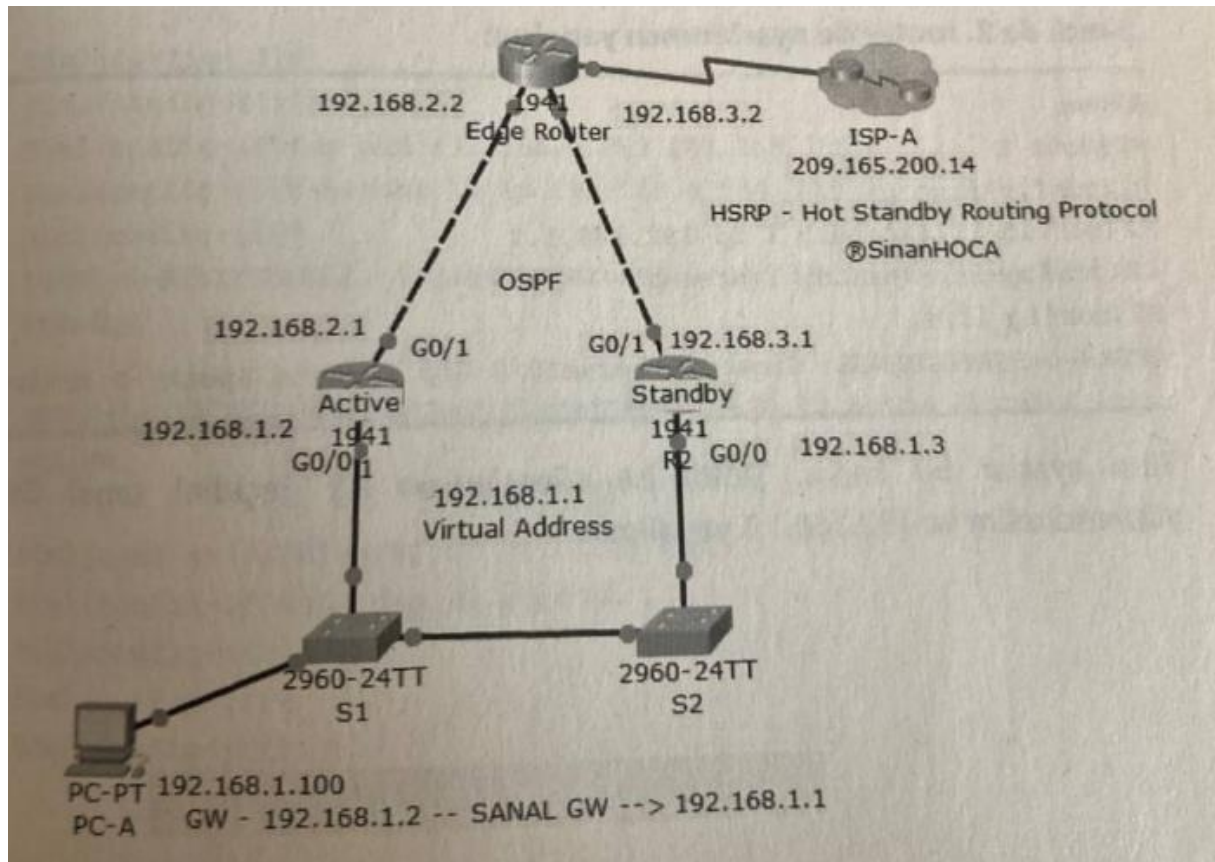
Eğer olur da aktif yönlendirici veya ona giden bağlantı arızalanır ise, standby yönlendirici, hello paketleri kesildiği için bunu tespit eder. Standby router otomatik olarak yeni Active rolünde olur. Bunun sonucunda sanal IP değişmez, bu nedenle PC'ler gateway değiştiğini fark etmezler. Internet bağlantısı da kesintiye uğramadan devam eder.



HSRP Protokolü ve Yapılandırması

HSRP (Hot Standby Router Protocol), Cisco tarafından geliştirilen bir **default gateway yedeklilik** protokolüdür. Böylece sistemdeki router'lardan biri **down** olduğunda tüm sistem çökmez, erişimler devam eder. HSRP, load balance değil **fail over** sağlar. Yani sistemdeki yedekli çalışan router'lerden yalnızca bir tanesi çalışır, yükü router'lar arası dağıtmaz.

HSRP'de router'lar kendi aralarında bir sanal ağ geçidi oluşturur ve hangi router aktif ise o router, bu sanal ağ geçidinin MAC adresi olarak kendi MAC adresini yayınlamaya çalışır, trafiği üzerine alır.



Şimdi konfigürasyonu yapalım. Konfigürasyonu router'ların client'lere bakan interface'sinin altında yapıyoruz:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int gi 0/0
R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1
R1(config-if)#standby 1 priority 105
```

Burada biz R1'e birincil router'sın demiş olduk. Çünkü normalde öncelik numarası varsayılan olarak 100'dür. Bu değerden daha büyük değerler verildiğinde önceliği artırılmış olur.

```
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Standby ->
Active
```

```
R1(config-if)#standby 1 preempt
R1(config-if)#standby 1 track g 0/1
```

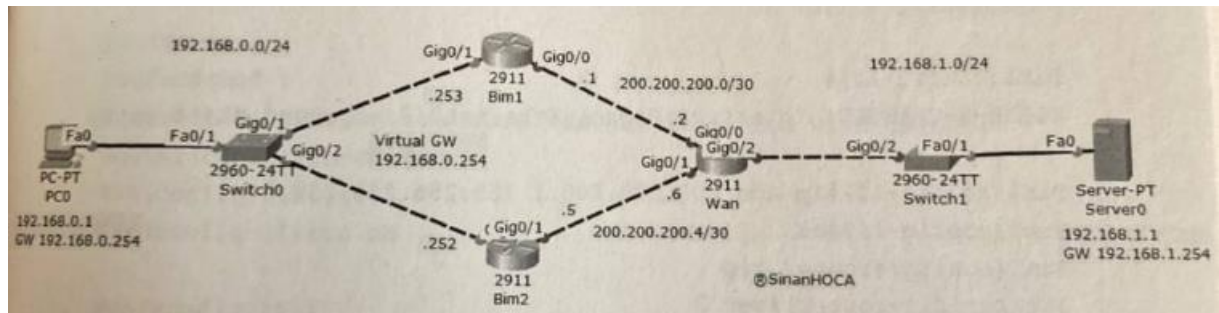
Bu komut ile takip edeceğimiz dış interface'miz belirlenmiş olur. Bu interface'in kopması durumunda öncelik numarası 10 azalır ve bizim verdiğimiz değerden sonra 95'e düşer. Diğer router'ın varsayılan değeri 100 olduğundan devreye girecektir.

Şimdi de 2. Router'da ayarlamalarımızı yapalım:

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#int gi 0/0
R2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1
R2(config-if)#standby 1 preempt
R2(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Active
```

Tüm ayarlar bu kadar. Şimdi ise client'ımızın ağ geçidini sanal gateway'e yönlendirelim ve **192.168.1.1** yapalım.

Şimdi bir örnek daha yapalım:



```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host Biml
Biml(config)#int gi 0/1
Biml(config-if)#no sh

Biml(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

Biml(config-if)#
Biml(config-if)#
Biml(config-if)#ip add 192.168.0.253 255.255.255.0
Biml(config-if)#standby 10 ip 192.168.0.254
Biml(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 10 state Speak ->
Standby

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 10 state Standby ->
Active

Biml(config-if)#standby 10 priority 105
Biml(config-if)#standby 10 preempt
Biml(config-if)#
Biml(config-if)#
Biml(config-if)#
```

```
Bim1(config-if)#int gi 0/0
Bim1(config-if)#no sh
```

```
Bim1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
Bim1(config-if)#ip add 200.200.200.1 255.255.255.252
```

```
Bim1(config-if)#ex
```

```
Bim1(config)#router rip
```

```
Bim1(config-router)#ver 2
```

```
Bim1(config-router)#net 192.168.0.0
```

```
Bim1(config-router)#net 200.200.200.0
```

```
Bim1(config-router)#
```

```
Bim1(config-router)#ex
```

```
Bim1(config)#
```

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Router(config)#host Bim2
```

```
Bim2(config-if)#int gi 0/2
```

```
Bim2(config-if)#no sh
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up
```

```
Bim2(config-if)#
```

```
Bim2(config-if)#ip add 192.168.0.252 255.255.255.0
```

```
Bim2(config-if)#standby 10 ip 192.168.0.254
```

```
Bim2(config-if)#
```

```
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2 Grp 10 state Speak ->
Standby
```

```
Bim2(config-if)#int gi 0/1
```

```
Bim2(config-if)#no sh
```

```
Bim2(config-if)#ip add 200.200.200.5 255.255.255.252
```

```
Bim2(config-if)#ex
```

```
Bim2(config)#router rip
```

```
Bim2(config-router)#ver 2
```

```
Bim2(config-router)#net 192.168.0.0
```

```
Bim2(config-router)#net 200.200.200.4
```

```
Bim2(config-router)#
```

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Router(config)#host Wan
```

```
Wan(config)#int gi 0/2
```

```
Wan(config-if)#no sh
```

```
Wan(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,  
changed state to up
```

```
Wan(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
```

```
Wan(config-if)#int gi 0/0
```

```
Wan(config-if)#no sh
```

```
Wan(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,  
changed state to up
```

```
Wan(config-if)#ip add 200.200.200.2 255.255.255.252
```

```
Wan(config-if)#ex
```

```
Wan(config)#int gi 0/1
```

```
Wan(config-if)#no sh
```

```
Wan(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,  
changed state to up
```

```
Wan(config-if)#
```

```
Wan(config-if)#ip add 200.200.200.6 255.255.255.252
```

```
Wan(config-if)#
```

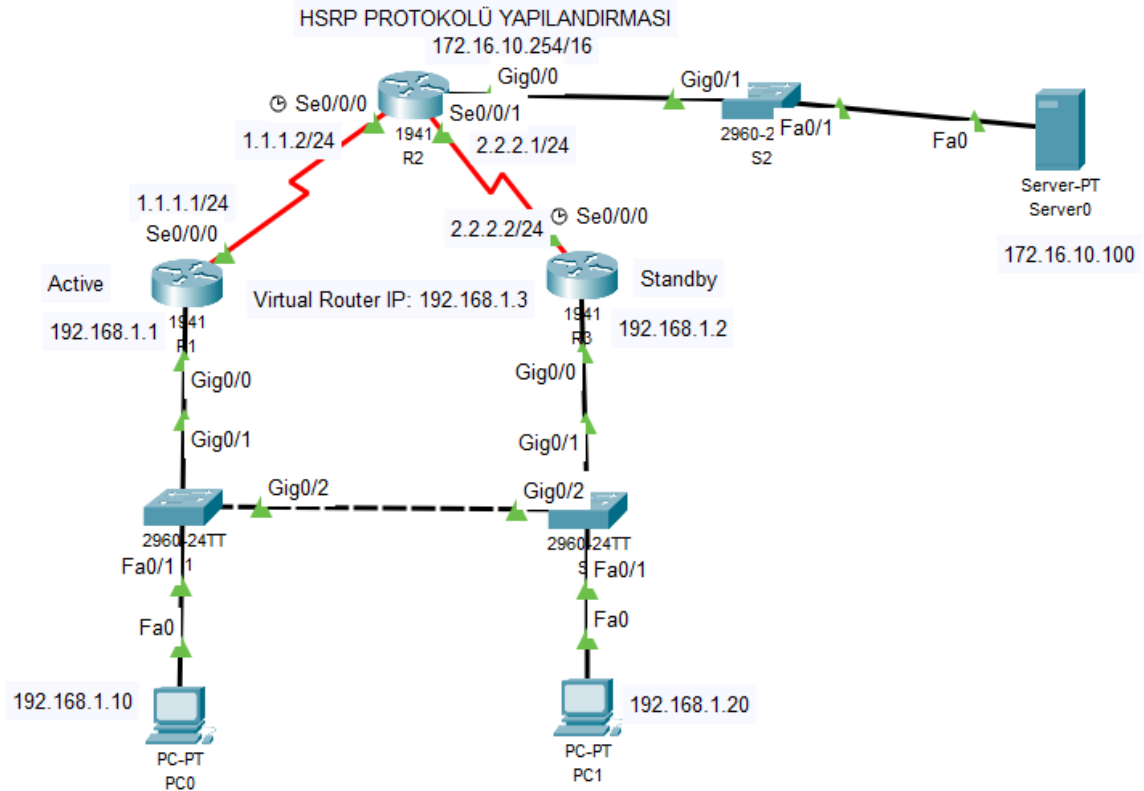
```
Wan(config-if)#ex
```

```
Wan(config)#router rip
Wan(config-router)#ver 2
Wan(config-router)#net 192.168.1.0
Wan(config-router)#net 200.200.200.0
Wan(config-router)#net 200.200.200.4
Wan(config-router)#exit
Wan(config)#
```

HSRP Durum Kontrolü: show standby

Packet Tracer Uygulaması

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun:



Bu yapıda şuan routerlar için **RIPv2 yönlendirmesi** yapılandırılmıştır.

HSRP Version 1 ve Version 2, Cisco'nun default gateway yedekliliğini sağlamak için geliştirdiği aynı protokolün iki farklı sürümüdür. Her iki sürüm de Active-Standby yapısı ile çalışır ancak teknik anlamda bazı önemli farklara sahiptir.

Version 1 eski sürümdür ve **multicast** iletişimde **224.0.0.2** adresini kullanır. Version 2 ise daha güncel bir sürüm olup sadece HSRP için ayrılmış olan **224.0.0.102** multicast adresini kullanır; bu sayede daha izole ve optimize edilmiş bir haberleşme sağlar. Ayrıca HSRP Version 1 yalnızca **0 ile 255** arasında grup numarası desteklerken, Version 2 bu sınırı **4096'ya** kadar çıkarır. Bu da özellikle çok fazla VLAN kullanılan büyük kurumsal ağlarda Version 2'nin tercih edilmesini sağlar.

Bunun yanında HSRP Version 1 IPv6'yı desteklemezken, Version 2 hem IPv4 hem de IPv6 ortamlarında çalışabilir. Sanal MAC adresi yapısı da iki sürümde farklıdır. Version 1'de MAC adresi şu formattadır; **0000.0C07.ACxx** şeklindedir (xx → HSRP group number (0-255)). Version 2 de ise şu formattadır; **0000.0C9F.Fxxx** şeklinde (xxx → HSRP group number (0-4095)).

O zaman yapılandırmamıza R1 üzerinden başlayarak gerçekleştirelim. R1 üzerinden local area network'e bakan interface'in arayüzüne (Gig0/0) giriyoruz:

Grup numarası ve sanal IP adresini belirledik.

```
R1(config)#int gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#standby ?
<0-4095>  group number
ip        Enable HSRP and set the virtual IP address
ipv6      Enable HSRP IPv6
preempt   Overthrow lower priority Active routers
priority  Priority level
timers    Hello and hold timers
track     Priority Tracking
version   HSRP version
R1(config-if)#standby 10 ip 192.168.1.3
R1(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Standby -> Active
```

Priority değerini 0-255 arasından 150 olarak verdik. Kimin priority değeri yüksek ise o Aktif router rolünü üstlenir.

```
R1(config-if)#standby 10 ?
ip        Enable HSRP and set the virtual IP address
ipv6      Enable HSRP IPv6
preempt   Overthrow lower priority Active routers
priority  Priority level
timers    Hello and hold timers
track     Priority Tracking
R1(config-if)#standby 10 priority ?
<0-255>   Priority value
R1(config-if)#standby 10 priority 150
R1(config-if)#
```

Preempt'in anlamı ise şu; bizim senaryomuzda aktif router bozulduğunda standby durumunda olan router trafik iletim rolünü üstleniyor. Eğer bizim bozulan

router'ımızda sorun giderilirse tekrar aktifliğin kimin üzerinde olacağını bu komut ile belirliyoruz. Yani preempt şeklinde belirlemez isek, yeni aktif olarak router aktif olarak trafiği iletmeye devam eder. Eğer preempt şeklinde ifade edersek, başlangıçta aktif olarak router görevini geri üstlenir.

```
R1(config-if)#standby 10 pre
R1(config-if)#standby 10 preempt
R1(config-if)#
```

Timer gibi diğer parametreler ccnp'de anlatılan konulardır.

Şimdi sağdaki (R3) üzerinde yapılandırmamızı yapmaya devam edelim:

```
R3(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0
R3(config-if)#standby ?
<0-4095> group number
ip Enable HSRP and set the virtual IP address
ipv6 Enable HSRP IPv6
preempt Overthrow lower priority Active routers
priority Priority level
timers Hello and hold timers
track Priority Tracking
version HSRP version
R3(config-if)#standby 10 ip 192.168.1.3
R3(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Speak -> Standby
```

Router'ımızı standby durumuna getirdik. İstersek priority değerini de verebiliriz, zaten default durumda 100 olduğunu söylemiştik.

Tekrar R1 üzerinden yaptığımız standby yapılandırmasını **show standby** komutu ile görelim:

```
R1#
R1#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 10
  State is Active
    21 state changes, last state change 02:20:40
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.257 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.2
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is hsrp-Gig0/0-10 (default)
R1#
```

Yukarıda belirttiği MAC adresi, her iki router'ın da bir ARP isteğinde döndüreceği MAC adresidir. Ayrıca 3 saniyede bir Hello Paketleri gönderdiğini, ve 10 saniye hold

time süresi olduğunu yani eğer 10 saniye içinde bir hello mesajı gelmez ise aktiflik durumunun diğer router'a geçeceğini belirtiyor.

Aşağıdaki gibi bir özet bilgi de alabiliriz:

```
R1#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State      Active      Standby      Virtual IP
Gig0/0         10   150 P Active     local       192.168.1.2  192.168.1.3
R1#
```

Aynı bilgilere R3 için de bakarsak:

```
R3#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 10
  State is Standby
    3 state changes, last state change 02:05:00
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.44 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.1.1
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Gig0/0-10 (default)
R3#
```

```
R3#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State      Active      Standby      Virtual IP
Gig0/0         10   100 Standby     192.168.1.1 local       192.168.1.3
R3#
```

Bu arada PC'lerin default gateway adresleri 192.168.1.3'ü gösteriyor. Şimdi PC0 için arp tablosuna bakalım (sunucuya ping attıktan sonra):

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           00e0.f7b5.7b01       dynamic
192.168.1.2           0004.9a08.bd01       dynamic
192.168.1.3           0000.0c07.ac0a       dynamic
C:\>
```

Peki bakalım gönderilen paket nerelerden gidiyor:

PC0 için: (Aslında bence burda 2. Hop 1.1.1.2 olmalıydı)

```
C:\>tracert 172.16.10.100

Tracing route to 172.16.10.100 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    9 ms      0 ms      1 ms      2.2.2.1
  3    7 ms      0 ms      1 ms      172.16.10.100

Trace complete.

C:\>|
```

PC1 için:

```
C:\>tracert 172.16.10.100

Tracing route to 172.16.10.100 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      3 ms      0 ms      2.2.2.1
  3    1 ms      1 ms      0 ms      172.16.10.100

Trace complete.

C:\>|
```

Tamam o zaman şimdi arızayı simüle edelim:

PC0 üzerinden sunucu tarafına sürekli bir istek olsun:

```
C:\>ping -t 172.16.10.100

Pinging 172.16.10.100 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
|
```

Şimdi R1 üzerinden Gig0/0 portunu kapatalım:

R1

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

Serial0/0/0

Serial0/0/1

GigabitEthernet0/0

Port Status

Bandwidth

Duplex

MAC Address

IP Configuration

IPv4 Address

Subnet Mask

Tx Ring Limit

1000 Mbps

100 Mbps

10 Mbps

Auto

Half Duplex

Full Duplex

Auto

00E0.F7B5.7B01

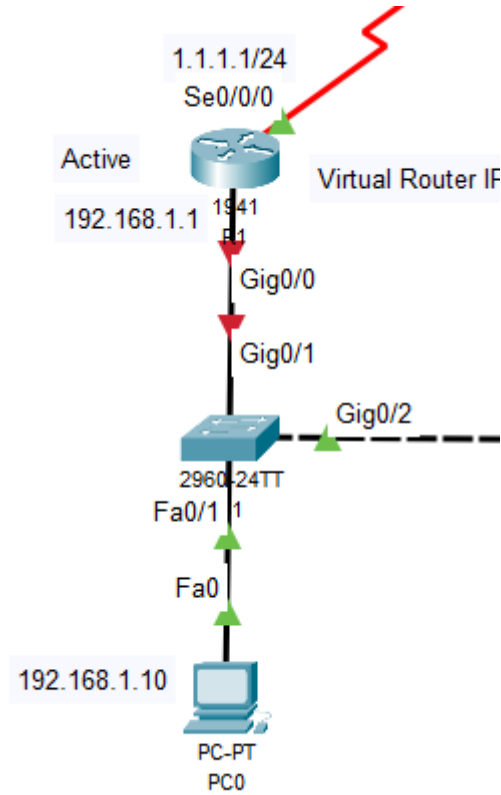
192.168.1.1

255.255.255.0

10

Equivalent IOS Commands

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#shutdown
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Active -> Init
```



Gönderilen paketlerin arada bir kesintiye uğradığını fakat gönderilmeye devam edildiğini görebiliriz:

```
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=14ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=32ms TTL=126
```

Tekrar tracert ile yolu kontrol ettiğimizde R3 üzerinden gittiğini görebiliriz:

```
C:\>tracert 172.16.10.100

Tracing route to 172.16.10.100 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.2
  2    3 ms      1 ms      0 ms      2.2.2.1
  3    1 ms      0 ms      0 ms      172.16.10.100

Trace complete.

C:\>|
```

Anlık durumda standby bilgilerini almak istersek:

```
R1#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface  Grp  Pri  P State    Active        Standby        Virtual IP
Gig0/0     10   150  P Init     unknown       unknown        192.168.1.3
R1#
```

```
R3#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface  Grp  Pri  P State    Active        Standby        Virtual IP
Gig0/0     10   100  Active local     unknown       192.168.1.3
R3#
```

R1'deki arıza düzeltilirse tekrar Active konumuna geçecektir çünkü preemption özelliği açık.